
Corrigé — Exercice 10

1) $J_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2$. **2)** $J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{n-1}(x+1)}{x+1} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx = \frac{1}{n}$; $J_1 = 1 - \ln 2$, $J_2 = \ln 2 - \frac{1}{2}$. **3)** $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{x+1} dx \leq 0$: décroissante ; intégrande ≥ 0 donc $J_n \geq 0$. **4)** Sur $[0, 1]$, $\frac{1}{x+1} \leq 1$ donc $J_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$; par encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$.